



UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
TEKNIK INFORMATIKA
LAPORAN PRAKTIKUM

SEMESTER
MATA KULIAH

I
Praktikum PBO (PPBO)

Hal 1

Nama : Grayesi Silitonga
NIM : 2201020130
Mata Kuliah : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek / 13.00
Tanggal Praktikum : 06/05/2026
Judul Praktikum : Encapsulation
Dosen Pengampu : Rifaldi Herikson, M.Kom

1. Pendahuluan

Praktikum minggu ini mempelajari tentang Encapsulation dalam PBO. Encapsulation merupakan konsep untuk membungkus data dan metode ke dalam satu unit (atribut ke dalam kelas) serta membatasi akses langsung dari luar kelas menggunakan modifier private. Tujuannya ialah untuk menjaga integritas data melalui validasi pada metode setter.

2. Alat dan Bahan

Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan untuk mendukung dalam pelaksanaan praktikum minggu ini bisa dilihat pada Tabel 1. dibawah ini:

Tabel 1. Alat Dan Bahan

Laptop	:	Dell Latitude E7270
Teks Editor	:	Notepad
Kompilator	:	MinGW
Terminal	:	Powershell
Modul Pembelajaran	:	Encapsulation



UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
TEKNIK INFORMATIKA
LAPORAN PRAKTIKUM

SEMESTER
MATA KULIAH

I
Praktikum PBO (PPBO)

Hal 2

File Source Code	:	daftarbuku_yesi.cpp
------------------	---	---------------------

3. Tahapan Praktikum

Tahapan dalam praktikum ini yaitu:

- Membuka terminal powershell lalu membuat file bernama daftarbuku_yesi dengan perintah, notepad daftarbuku_yesi.cpp
- Menggunakan `#include <iostream>` untuk fungsi input-output dan `<string>` untuk mengelola tipe data teks.
- Membuat kelas buku yang dimana atributnya berisi judul, pengarang, tahunTerbit, dan jumlahBuku sebagai private agar terlindungi dari akses luar secara langsung.
- Membuat fungsi buku{} untuk memberikan nilai default pada setiap atribut saat objek pertama kali dibuat.
- Menggunakan set dengan validasi dengan, metode setTahunTerbit dengan logika if untuk memastikan hanya tahun yang ditentukan yang hanya bisa menambah daftar buku di sistem yaitu tahun ≥ 2022 yang diterima sebagai inputan buku eluaran baru dan metode setJumlahBuku memastikan input jumlah harus lebih besar dari 0.
- Membuat metode tampilkanInfo{} yang dimana fungsi untuk mencetak seluruh informasi buku ke layar secara terstruktur.
- Lalu membuat fungsi utama main{} yang menangani proses input dari pengguna menggunakan getline dan cin, lalu memanggil metode-metode kelas untuk memproses data tersebut.
- Setelah itu balik ke halaman terminal lalu ketik perintah, `g++ daftarbuku_yesi.cpp -o daftar`.



UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
TEKNIK INFORMATIKA
LAPORAN PRAKTIKUM

SEMESTER
MATA KULIAH

I
Praktikum PBO (PPBO)

Hal 3

i. Setelah itu ketik perintah `.\daftar.exe` lagi

4. Hasil dan Pembahasan Praktikum

Langkah-langkah membuat file dan menjalankan program jika berhasil:

```
Administrator: Windows Powe x + v
PS C:\coba> notepad daftarbuku_yesi.cpp
PS C:\coba> notepad daftarbuku_yesi.cpp
PS C:\coba>
PS C:\coba>
PS C:\coba>
PS C:\coba> g++ daftarbuku_yesi.cpp -o daftar
PS C:\coba> .\daftar.exe
Input Data Buku Perpus
Masukkan Judul Buku: angin yang jatuh tidak pernah membenci angin
Masukkan Pengarang: tere liye
Masukkan Tahun Terbit: 2024
Masukkan Jumlah Buku: 6

=== DETAIL BUKU ===
Judul Buku      : angin yang jatuh tidak pernah membenci angin
Pengarang       : tere liye
Tahun Terbit    : 2024
Jumlah Stok     : 6
=====
PS C:\coba>
```

Langkah-langkah menjalankan program jika tidak berhasil:

```
Administrator: Windows Powe x + v
PS C:\coba> .\daftar.exe
Input Data Buku Perpus
Masukkan Judul Buku: menyebrangi lautan
Masukkan Pengarang: mario teguh
Masukkan Tahun Terbit: 2019
Peringatan: Tahun 2019 tidak valid! Hanya menerima buku keluaran baru (>= 2022).
Masukkan Jumlah Buku: 1

=== DETAIL BUKU ===
Judul Buku      : menyebrangi lautan
Pengarang       : mario teguh
Tahun Terbit    : Data Tidak Valid
Jumlah Stok     : 1
=====
PS C:\coba> |
```



UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN

TEKNIK INFORMATIKA

LAPORAN PRAKTIKUM

SEMESTER
MATA KULIAH

I
Praktikum PBO (PPBO)

Hal 4

Tampilan Code Program:

```
daftarbuku_yesi.cpp
File Edit View

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;
class Buku {
private:
    string judul;
    string pengarang;
    int tahunTerbit;
    int jumlahBuku;

public:
    Buku() {
        judul = "-";
        pengarang = "-";
        tahunTerbit = 0;
        jumlahBuku = 0;
    }

    void setJudul(string j) {
        judul = j;
    }

    void setPengarang(string p) {
        pengarang = p;
    }
};

Ln 5, Col 1 2,026 characters Plain text 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

```
daftarbuku_yesi.cpp
File Edit View

}

void setTahunTerbit(int t) {
    if (t >= 2022) {
        tahunTerbit = t;
    } else {
        cout << "Peringatan: Tahun " << t << " tidak valid! Hanya menerima buku keluaran baru (>= 2022)." << endl;
        tahunTerbit = 0;
    }
}

void setJumlahBuku(int j) {
    if (j > 0) {
        jumlahBuku = j;
    } else {
        cout << "Peringatan: Jumlah " << j << " tidak valid! Harus di atas 0." << endl;
        jumlahBuku = 0; // Reset jika tidak valid
    }
}

void tampilkanInfo() {
    cout << "\n=== DETAIL BUKU ===" << endl;
    cout << "Judul Buku : " << judul << endl;
    cout << "Pengarang : " << pengarang << endl;
    cout << "Tahun Terbit : " << (tahunTerbit == 0 ? "Data Tidak Valid" : to_string(tahunTerbit)) << endl;
    cout << "Jumlah Stok : " << (jumlahBuku == 0 ? "Data Tidak Valid" : to_string(jumlahBuku)) << endl;
    cout << "===== " << endl;
}

};

Ln 5, Col 1 2,026 characters Plain text 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

```
daftarbuku_yesi.cpp
File Edit View

}

int main() {
    Buku myBuku;
    string inputJudul, inputPengarang;
    int inputTahun, inputJumlah;

    cout << "Input Data Buku Perpus" << endl;

    cout << "Masukkan Judul Buku: ";
    getline(cin, inputJudul);
    myBuku.setJudul(inputJudul);

    cout << "Masukkan Pengarang: ";
    getline(cin, inputPengarang);
    myBuku.setPengarang(inputPengarang);

    cout << "Masukkan Tahun Terbit: ";
    cin >> inputTahun;
    myBuku.setTahunTerbit(inputTahun);

    cout << "Masukkan Jumlah Buku: ";
    cin >> inputJumlah;
    myBuku.setJumlahBuku(inputJumlah);

    myBuku.tampilkanInfo();

    return 0;
}

Ln 5, Col 1 2,026 characters Plain text 100% Windows (CRLF) UTF-8
```



UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
TEKNIK INFORMATIKA
LAPORAN PRAKTIKUM

SEMESTER
MATA KULIAH

I
Praktikum PBO (PPBO)

Hal 5

Berdasarkan hasil output program diatas diperoleh hasil yaitu:

- a. Dengan menetapkan atribut sebagai private, variabel tidak dapat diubah secara sembarangan dari fungsi main. Satu-satunya cara mengubah nilai adalah melalui fungsi setter yang sudah disiapkan.
- b. Ketika pengguna memasukkan tahun terbit di bawah 2022 (misalnya 2019) atau jumlah buku negatif (misalnya -5), sistem secara otomatis memberikan pesan "Peringatan" dan tidak akan menyimpan data tersebut ke dalam objek.
- c. Program akan menampilkan rincian buku yang valid. Jika data tidak valid, sistem akan menampilkan keterangan "Data Tidak Valid" pada bagian rincian informasi buku.

5. Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman bahwa Encapsulation bukan hanya sekedar menyembunyikan data, tetapi juga salah satu langkah proteksi untuk menjaga kualitas data dalam program. Melalui penggunaan access modifier dan validasi pada metode setter, integritas sistem perpustakaan dapat terjaga dari kesalahan input pengguna.